



Arquitectura de Software



Arquitectura de Software

“La arquitectura de un sistema de software es la forma en la que se organizan los componentes que lo forman y la forma en la que se comunican entre sí.”



Arquitectura de Software

Si la arquitectura es lo último, entonces el desarrollo del sistema será cada vez más costoso y, eventualmente, el cambio será prácticamente imposible para una parte o la totalidad del sistema. Si se permite que eso suceda, significa que el equipo de desarrollo de software no luchó lo suficiente por lo que sabían que era necesario.

- De un discurso pronunciado en la Universidad Northwestern en 1954.



Arquitectura de Software

Uno de los objetivos de la Arquitectura de Software es soportar el ciclo de vida del sistema.

Planificación

Análisis de
Requerimientos

Diseño

Mantenimiento

Pruebas

Implementación

Una buena arquitectura hace que el sistema sea fácil de entender, de desarrollar, de mantener y de implementar. El objetivo final es minimizar el costo de vida útil del sistema y maximizar la productividad del programador.

Libro MALA arquitectura diseñó sistema

- Complejos
- Incoherentes
- Rígidos
- Frágiles
- Difíciles de probar
- No mantenibles



Arquitectura de Software

Debemos **limitar la complejidad** a través de:

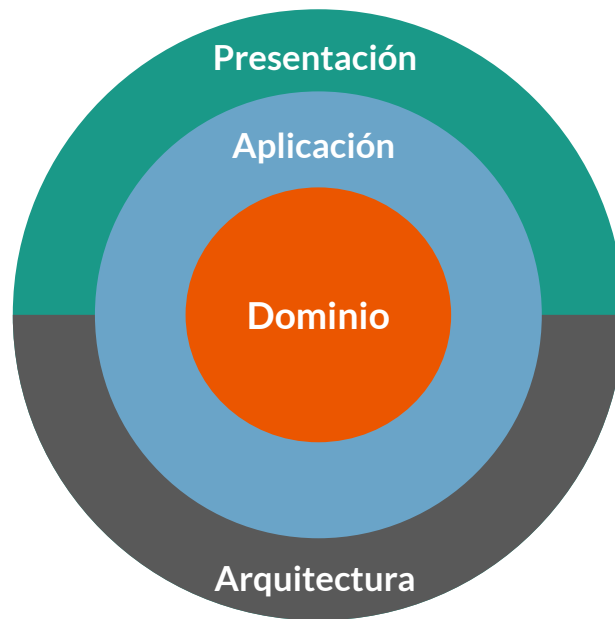
- Principios de desarrollo de Software.
- Patrones arquitectónicos
- Patrones de diseño



Arquitectura de Software

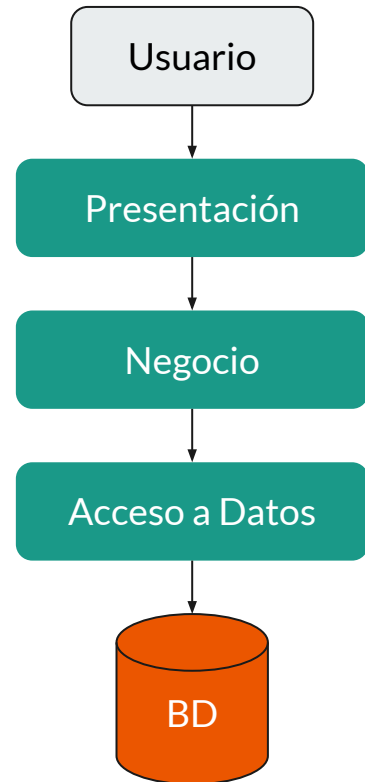
Las arquitecturas buscan **reducir el acoplamiento** organizando las piezas en **3 grandes** bloques:

- Dominio
- Aplicación
- Presentación



Arquitectura en capas

- Los componentes se organizan en capas horizontales.
- Cada capa tiene un rol y responsabilidad específicos dentro de la aplicación.
- Uno de los grandes beneficios de este patrón arquitectónico es la separación de intereses





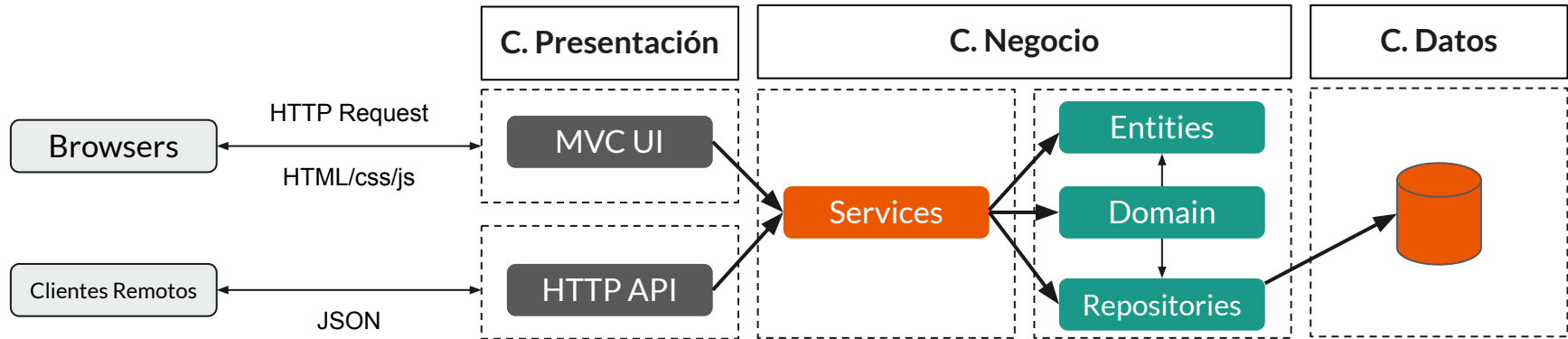
Arquitectura en capas

Capa de Presentación: Proporciona al usuario acceso a la aplicación, mostrando datos y permitiendo opcionalmente la manipulación e introducción de datos. Esta capa actúa como la puerta de entrada del usuario a la aplicación.

Capa de Aplicación (Lógica de Negocio): Procesa los datos de la capa de presentación, utilizando reglas de negocio e interactuando con la capa de datos. Esta capa contiene la funcionalidad central y las reglas de negocio de la aplicación.

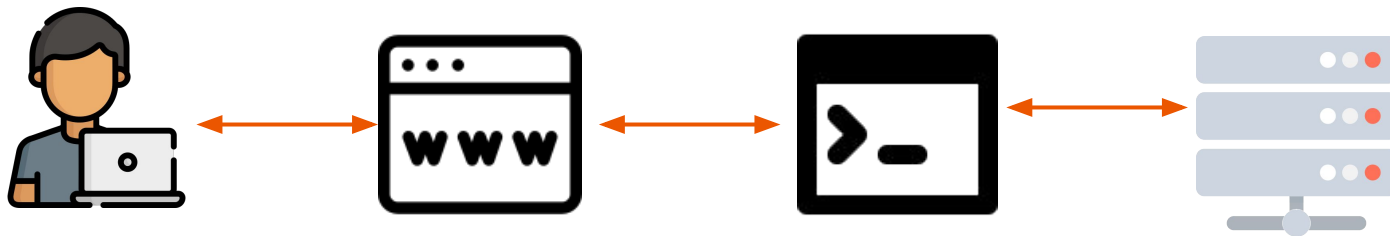
Capa de Datos (Acceso a Datos): Persiste y recupera la información procesada por la capa de aplicación, típicamente en un sistema de base de datos (relacional o NoSQL).

Arquitectura en capas



Arquitectura Cliente - Servidor

Es un modelo en el que las tareas se dividen entre **proveedores** de recursos o servicios (**servidores**) y **demandantes** (**clientes**) conectados por una red de comunicaciones.



El **cliente** inicia solicitudes al servidor. Actúa de forma activa en la comunicación e interactúa directamente con los **usuarios finales**.

El **servidor** proporciona servicios a los clientes escuchando las solicitudes, procesando y enviando respuestas. Desempeña un papel pasivo, esperando las solicitudes de **múltiples clientes**.



Arquitectura Front-end y Back-end

El **front-end** es la parte del software que interactúa directamente con los usuarios (la capa de presentación o el lado del cliente). Se centra en la **interfaz de usuario** (UI) y la **experiencia del usuario** (UX). Maneja la entrada del usuario y muestra información, actuando como intermediario entre el usuario y las funcionalidades del software.

El **back-end** es la parte del software que procesa la entrada del **front-end**, gestiona los datos y maneja la lógica de la aplicación (el lado del servidor). Gestiona el almacenamiento y la recuperación de datos. También **gestiona la seguridad**, la **autenticación** y la **autorización**.



Arquitectura Front-end y Back-end

Componente del Modelo de Tres Capas	Aspecto Correspondiente	Responsabilidad Principal
Capa de Presentación	Front-end	Interacción con el usuario, visualización de datos.
Capa de Aplicación	Back-end	Lógica de negocio, procesamiento de datos.
Capa de Datos	Back-end	Almacenamiento y gestión de datos persistentes.